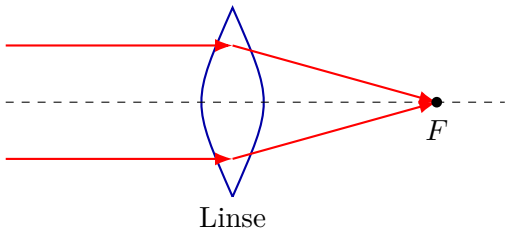
PHYSIK – Klausur VORBEREITUNG

Interferenz, Lichtbrechung und Linsen

20 Fragen mit ausführlichen Musterlösungen



Fragen, Rechenaufgaben und Lösungen

Niveau:WD Klasse 12

Inhaltsverzeichnis

1 Interferenz **2**

2 Lichtbrechung **4**

3 Linsen und optische Abbildungen **6**

4 Formelübersicht **8**

1 Interferenz

Frage 1: Was versteht man unter Interferenz?

Erklären Sie den Begriff Interferenz und beschreiben Sie, wann konstruktive und destruktive Interferenz auftreten.

Musterlösung

Interferenz ist die Überlagerung von zwei oder mehreren Wellen. Dabei addieren sich die momentanen Auslenkungen der Wellen (Superpositionsprinzip).

- **Konstruktive Interferenz:** Die Wellen verstärken sich gegenseitig. Bei gleichphasigen Wellen ist die Phasendifferenz ein ganzzahliges Vielfaches von 2π.
- **Destruktive Interferenz:** Die Wellen schwächen sich gegenseitig ab oder löschen sich bei gleichen Amplituden vollständig aus. Die Phasendifferenz beträgt dann ein ungeradzahliges Vielfaches von π.

Frage 2: Was sind kohärente Lichtquellen?

Warum sind kohärente Lichtquellen für die Beobachtung stabiler Interferenzmuster notwendig?

Musterlösung

Kohärente Lichtquellen senden Wellen gleicher Frequenz aus, deren Phasendifferenz zeitlich konstant bleibt. Dadurch entsteht ein stabiles Interferenzmuster mit dauerhaft sichtbaren Maxima und Minima. Zwei unabhängige gewöhnliche Lichtquellen sind im Allgemeinen nicht kohärent.

Frage 3: Doppelspaltversuch

Zwei Spalte werden mit monochromatischem Licht der Wellenlänge $\lambda = 600\,\text{nm}$ beleuchtet. Der Abstand zwischen den Spalten beträgt $d = 0{,}3\,\text{mm}$. Der Schirm befindet sich in einer Entfernung von $L = 2\,\text{m}$. Berechnen Sie den Abstand zwischen zwei benachbarten Interferenzmaxima.

Musterlösung

Gegeben:

$$\lambda = 600 \cdot 10^{-9}\,\text{m}, \qquad d = 0{,}3 \cdot 10^{-3}\,\text{m}, \qquad L = 2\,\text{m}.$$

Für kleine Winkel gilt beim Doppelspalt:

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d}.$$

Einsetzen:

$$\Delta y = \frac{600 \cdot 10^{-9}\,\text{m} \cdot 2\,\text{m}}{0{,}3 \cdot 10^{-3}\,\text{m}} = 0{,}004\,\text{m}.$$

Damit beträgt der Abstand:

$$\boxed{\Delta y = 4\,\text{mm}.}$$

Frage 4: Gangunterschied

Was versteht man unter dem Gangunterschied zweier Lichtwellen? Welche Bedingung gilt für ein Interferenzmaximum?

Musterlösung

Der Gangunterschied Δs ist die Differenz der Weglängen, die zwei Wellen bis zu einem Beobachtungspunkt zurücklegen.
Für konstruktive Interferenz gilt:

$$\boxed{\Delta s = k\lambda, \qquad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots}$$

Für destruktive Interferenz gilt:

$$\boxed{\Delta s = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda, \qquad k \in \mathbb{Z}.}$$

Diese Bedingungen gelten für zwei kohärente Wellen, wenn keine zusätzliche Phasenumkehr berücksichtigt werden muss.

Frage 5: Interferenz und Wellenlänge

Wie verändert sich der Abstand zwischen den Interferenzmaxima, wenn die Wellenlänge verdoppelt wird?

Musterlösung

Für den Doppelspalt gilt bei kleinen Winkeln:

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d}.$$

Bei unverändertem Schirmabstand L und Spaltabstand d ist der Maximaabstand direkt proportional zur Wellenlänge. Wird λ verdoppelt, verdoppelt sich daher auch Δy.

Frage 6: Interferenz im Alltag

Nennen Sie zwei Beispiele für Interferenz im Alltag und erklären Sie jeweils kurz das physikalische Prinzip.

Musterlösung

1. **Seifenblasen:** Licht wird an der äußeren und inneren Grenzfläche des dünnen Seifenfilms reflektiert. Die reflektierten Teilwellen überlagern sich. Je nach Wellenlänge und Schichtdicke kommt es zu Verstärkung oder Abschwächung; dadurch entstehen farbige Muster.
2. **Entspiegelte Brillengläser:** Eine dünne Beschichtung erzeugt zusätzliche reflektierte Teilwellen. Die Schicht wird so gewählt, dass sich reflektierte Wellen für bestimmte Wellenlängen möglichst destruktiv überlagern. Dadurch wird die Reflexion verringert.

Frage 7: Interferenz mit zwei Wellen

Zwei Lichtwellen gleicher Amplitude treffen an einem Punkt zusammen. Die Phasendifferenz beträgt π. Was passiert mit der resultierenden Intensität?

Musterlösung

Die Wellen befinden sich in Gegenphase. Ihre elektrischen Feldstärken haben zu jedem Zeitpunkt entgegengesetzte Werte. Bei gleicher Amplitude löschen sie sich am betrachteten Punkt vollständig aus. Im idealisierten Fall ist die resultierende Intensität dort:

$$\boxed{I = 0.}$$

Es liegt destruktive Interferenz vor.

2 Lichtbrechung

Frage 8: Was versteht man unter Lichtbrechung?

Erklären Sie, warum Licht beim Übergang von Luft in Glas seine Richtung verändert.

Musterlösung

Lichtbrechung ist die Änderung der Ausbreitungsrichtung einer Lichtwelle beim Übergang zwischen zwei Medien, wenn der Lichtstrahl schräg auf die Grenzfläche trifft und sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit ändert.
Beim Übergang von Luft in Glas wird Licht langsamer. Die Frequenz bleibt an der Grenzfläche konstant, während sich die Wellenlänge verkleinert. Beim Eintritt in das optisch dichtere Medium wird der Strahl zum Lot hin gebrochen.

Frage 9: Brechungsindex

Definieren Sie den Brechungsindex und geben Sie die mathematische Formel an. Berechnen Sie anschließend die Lichtgeschwindigkeit in Glas mit $n = 1{,}5$.

Musterlösung

Der Brechungsindex n gibt an, um welchen Faktor die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum größer ist als die Lichtgeschwindigkeit im Medium:

$$\boxed{n = \frac{c}{v}.}$$

Dabei ist c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum und v die Lichtgeschwindigkeit im Medium. Umstellen nach v:

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3{,}00 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}}{1.5}.$$

Somit:

$$\boxed{v = 2{,}00 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}.}$$

Frage 10: Snelliussches Brechungsgesetz

Ein Lichtstrahl trifft aus der Luft mit einem Einfallswinkel von 30° auf eine Glasoberfläche. Der Brechungsindex von Glas beträgt 1,5. Berechnen Sie den Brechungswinkel.

Musterlösung

Gegeben:

$$n_1 = 1, \qquad n_2 = 1.5, \qquad \alpha = 30^\circ.$$

Das Snelliussche Brechungsgesetz lautet:

$$n_1 \sin(\alpha) = n_2 \sin(\beta).$$

Nach β umstellen:

$$\sin(\beta) = \frac{n_1 \sin(\alpha)}{n_2} = \frac{1 \cdot \sin(30^\circ)}{1.5} = \frac{0.5}{1.5} = 0.3333.$$

Daraus folgt:

$$\beta = \arcsin(0.3333) \approx 19.47^\circ.$$

$$\boxed{\beta \approx 19.5^\circ.}$$

Der Strahl wird zum Lot hin gebrochen.

Frage 11: Übergang von Glas zu Luft

Was passiert mit einem Lichtstrahl, wenn er von Glas in Luft übergeht?

Musterlösung

Beim Übergang vom optisch dichteren Glas in die optisch dünnere Luft wird der Lichtstrahl vom Lot weg gebrochen. Der Brechungswinkel ist größer als der Einfallswinkel, solange noch ein gebrochener Strahl existiert. Ab dem Grenzwinkel tritt Totalreflexion auf; dann gibt es keinen gebrochenen Lichtstrahl mehr in der Luft.

Frage 12: Totalreflexion

Erklären Sie die Totalreflexion und berechnen Sie den Grenzwinkel für den Übergang von Glas ($n_1 = 1{,}5$) zu Luft ($n_2 = 1$).

Musterlösung

Totalreflexion kann auftreten, wenn Licht vom optisch dichteren in ein optisch dünneres Medium übergeht. Beim Grenzwinkel α_G verläuft der gebrochene Strahl entlang der Grenzfläche, also ist $\beta = 90^\circ$.
Aus dem Brechungsgesetz folgt:

$$n_1 \sin(\alpha_G) = n_2 \sin(90^\circ).$$

Da $\sin(90^\circ) = 1$, gilt:

$$\sin(\alpha_G) = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{1.5} = 0.6667.$$

Damit:

$$\alpha_G = \arcsin(0.6667) \approx 41.81^\circ.$$

$$\boxed{\alpha_G \approx 41.8^\circ.}$$

Für Einfallswinkel größer als dem Grenzwinkel tritt Totalreflexion auf.

Frage 13: Lichtbrechung im Wasser

Ein Lichtstrahl fällt aus der Luft unter einem Winkel von 45° auf eine Wasseroberfläche. Der Brechungsindex von Wasser beträgt 1,33. Berechnen Sie den Brechungswinkel.

Musterlösung

Gegeben:

$$n_1 = 1, \qquad n_2 = 1.33, \qquad \alpha = 45^\circ.$$

Mit dem Brechungsgesetz:

$$n_1 \sin(\alpha) = n_2 \sin(\beta).$$

Daraus:

$$\sin(\beta) = \frac{\sin(45^\circ)}{1.33} = \frac{0.7071}{1.33} \approx 0.5317.$$

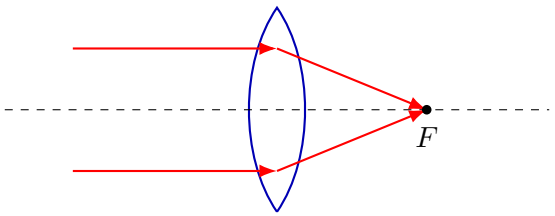
Also:

$$\beta = \arcsin(0.5317) \approx 32.1^\circ.$$

$$\boxed{\beta \approx 32.1^\circ.}$$

Der Lichtstrahl wird zum Lot hin gebrochen.

3 Linsen und optische Abbildungen



Sammellinse

Frage 14: Was ist eine Sammellinse (Konvexlinse)?

Beschreiben Sie die Form und die optische Wirkung einer Sammellinse.

Musterlösung

Eine Sammellinse ist in der Mitte dicker als am Rand. Parallel zur optischen Achse einfallende Lichtstrahlen werden hinter der Linse gebündelt und treffen sich im idealisierten Fall im Brennpunkt F. Der Abstand zwischen der Linsenmitte und dem Brennpunkt heißt Brennweite f. Bei einer üblichen Sammellinse ist die Brennweite positiv.

Frage 15: Was ist eine Zerstreuungslinse (Konkavlinse)?

Beschreiben Sie ihre Form und optische Wirkung.

Musterlösung

Eine Zerstreuungslinse ist in der Mitte dünner als am Rand. Parallel einfallende Lichtstrahlen laufen hinter der Linse auseinander. Verlängert man diese Strahlen rückwärts, scheinen sie von einem virtuellen Brennpunkt vor der Linse auszugehen. Bei der üblichen Vorzeichenkonvention besitzt eine Zerstreuungslinse eine negative Brennweite.

Frage 16: Linsengleichung

Eine Sammellinse besitzt eine Brennweite von 10 cm. Ein Gegenstand befindet sich in einer Entfernung von 30 cm vor der Linse. Berechnen Sie die Bildweite.

Musterlösung

Gegeben:

$$f = 10\,\text{cm}, \qquad u = 30\,\text{cm}.$$

Die Linsengleichung lautet:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}.$$

Nach b umstellen:

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{10\,\text{cm}} - \frac{1}{30\,\text{cm}}.$$

$$\frac{1}{v} = \frac{3-1}{30\,\text{cm}} = \frac{1}{15\,\text{cm}}.$$

Damit:

$$\boxed{v = 15\,\text{cm}.}$$

Das reelle Bild entsteht 15 cm hinter der Linse.

Frage 17: Bildentstehung bei einer Sammellinse

Ein Gegenstand befindet sich zwischen dem Brennpunkt F und der doppelten Brennweite $2F$. Beschreiben Sie die Eigenschaften des entstehenden Bildes.

Musterlösung

Das Bild ist:

- reell,
- umgekehrt,
- vergrößert,
- auf der anderen Seite der Linse außerhalb der doppelten Brennweite ($2F$).

Ein reelles Bild kann auf einem Schirm aufgefangen werden.

Frage 18

Bestimmung der Wellenlänge Bei einem Doppelspalt beträgt der Spaltabstand 0,30 mm und der Schirmabstand 1,80 m. Der Abstand zwischen dem Maximum nullter und dem Maximum dritter Ordnung beträgt 10,8 mm. Bestimmen Sie die Wellenlänge.

Musterlösung

Aus $y_k = k\lambda L/d$ folgt:

$$\lambda = \frac{y_k d}{kL}.$$

Einsetzen:

$$\lambda = \frac{10.8 \cdot 10^{-3} \cdot 0.30 \cdot 10^{-3}}{3 \cdot 1.80} = 0.60 \cdot 10^{-6}\,\text{m}.$$

$$\boxed{\lambda = 600\,\text{nm}.}$$

4 Formelübersicht

Physikalische Größe / Zusammenhang	**Formel**
Doppelspalt (kleine Winkel)	$\Delta y = \dfrac{\lambda L}{d}$
Konstruktive Interferenz	$\Delta s = k\lambda$
Destruktive Interferenz	$\Delta s = \left(k + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$
Brechungsindex	$n = \dfrac{c}{v}$
Brechungsgesetz	$n_1 \sin\alpha = n_2 \sin\beta$
Grenzwinkel der Totalreflexion	$\sin\alpha_G = \dfrac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2)$
Linsengleichung	$\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{g} + \dfrac{1}{b}$
Abbildungsmaßstab (Betrag)	$\lvert V\rvert = \dfrac{B}{G} = \dfrac{b}{g}$
Brechkraft	$D = \dfrac{1}{f}$

Merke

Wichtige Einheiten und Hinweise

- Bei der Berechnung der Brechkraft muss die Brennweite in Metern eingesetzt werden. Die Einheit ist Dioptrie: $1/\text{m}(dpt)$.
- Bei der Doppelspaltformel $\Delta y = \lambda L/d$ wird die Kleinwinkelnäherung verwendet.
- Einfalls- und Brechungswinkel werden immer zum Lot (nicht zur Grenzfläche) gemessen.
- Die Linsengleichung in diesem Skript verwendet die übliche Schulkonvention für eine dünne Linse mit reellem Gegenstand: $f > 0$ für Sammellinsen und $f < 0$ für Zerstreuungslinsen.

Ende des Lern- und Übungsskripts